

Project Proposal – Stage 1 Engineering Plan v3

Delta Rest & Activity Smart Collar Prototype

Delta-first 狗狗睡眠/活动记录智能项圈 - ESP32 + IMU + Wi-Fi Dashboard 第一阶段工程计划书

本项目的真实目标不是先做一个完整产业化设备，而是先发明并做出一款 Delta 能舒服佩戴、能在家中真实使用的智能项圈原型。第一阶段聚焦几个小时的无线睡眠/活动实验记录：用现有 ESP32 Feather/HUZZAH32 V2、Feather OLED、IMU、电池和浏览器 dashboard，验证佩戴舒适性、无线数据链路、活动/休息识别和实验日志。后续再逐步扩展呼吸、心率趋势、手机 App 和订阅式服务。

0. 当前需求理解

维度	已确认决策
第一目标	做出真实可用的产品原型，先给家里的狗 Delta 使用
使用对象	Delta, 4 个月喜乐蒂犬, 约 7.5 kg, 长毛, 愿意戴项圈, 暂无健康问题
第一优先功能	睡眠/活动记录, 而不是先做心率/呼吸
实验尺度	先做几个小时实验记录, 再升级优化
佩戴原则	舒适和安全优先, 数据质量第二
模块位置	倾向项圈下方贴合, 为后续呼吸/心率预留条件
外壳方式	第一版手工原型, 不先做 3D 打印
数据方式	不能插线拖电脑, 优先无线实时监控
电脑端	先做浏览器网页 dashboard, 后续再迁移手机 App
无线通信	第一版用 ESP32 连接家里 Wi-Fi
现有硬件	ESP32 Feather/HUZZAH32 V2、Feather monochrome 128x32 OLED
电池	暂无 LiPo, 第一阶段可接受 400-800 mAh 小电池
第一阶段传感器	推荐 IMU + 电池 + OLED, 预留 piezo/温度/呼吸/心率扩展

1. 项目定位

本项目第一阶段定位为 Delta-first engineering prototype。它不是医疗诊断设备，也不是一开始就面向大规模销售的量产项圈，而是一款面向真实家庭使用的实验型智能项圈模块。

第一阶段的产品定义：

一个 Delta 愿意佩戴几个小时、能无线显示并记录活动/休息状态的下方贴合式项圈模块。

第一阶段不追求漂亮外壳、长期续航、完整手机 App 或医疗级准确性。真正要验证的是：

- Delta 是否愿意佩戴；
- 下方贴合模块是否安全、轻、不可轻易啃咬；
- IMU 数据是否能区分走动、玩耍、趴下、睡觉/休息；
- Wi-Fi dashboard 是否能稳定实时显示并保存 CSV；
- 这个硬件结构是否能为后续呼吸/心率扩展留下空间。

2. 第一阶段范围

第一阶段包含	第一阶段不包含
ESP32 Feather V2 无线数据采集	GPS 或蜂窝通信
IMU 活动/休息记录	医疗诊断
OLED 本地状态显示	准确心率测量
Wi-Fi 浏览器 dashboard	准确呼吸率测量
CSV 实验日志保存	长期无人值守续航
电池供电佩戴测试	防水量产外壳
手工下方贴合结构	3D 打印或注塑外壳
后续传感器接口预留	App Store 级手机 App

3. 第一阶段系统架构

模块	第一阶段方案	理由
主控	现有 ESP32 Feather/HUZZAH32 V2	已拥有，支持 Wi-Fi，开发快，适合第一版
显示	现有 Feather monochrome 128x32 OLED	显示 IP、电池、状态、连接状态
传感器	6-DoF IMU，推荐 LSM6DSOX	轻、小、便宜、I2C 连接，足够做活动/睡眠
电源	3.7V LiPo 500 mAh 起步	小型、轻量、Feather 生态兼容
连接	STEMMA QT/Qwiic I2C cable	少焊接，方便快速迭代
电脑端	浏览器 dashboard	最快做实时曲线、状态和 CSV 保存
外壳	手工小盒 + 泡棉/硅胶/Velcro	低成本验证舒适性和固定方式

第一阶段数据流：

步骤	数据流
1	IMU 采集 ax, ay, az, gx, gy, gz
2	ESP32 计算 motion score 和当前状态
3	ESP32 通过 Wi-Fi 推送实时数据
4	电脑浏览器 dashboard 显示曲线和状态
5	dashboard 保存 CSV 实验日志
6	人工记录 Delta 的实际行为用于对照

4. 推荐采购清单

因为你已经有 ESP32 Feather 和 OLED，第一阶段不建议购买新主控。预算应集中在 IMU、电池、连接线和舒适固定材料。

优先级	物品	数量	估算价	作用
必买	Adafruit LSM6DSOX 6-DoF IMU – STEMMa QT/Qwiic	1	\$11.95	活动/休息识别第一传感器
必买	3.7V LiPo 500 mAh, JST-PH	1	\$7.95	佩戴实验电源
必买	STEMMA QT/Qwiic 4-pin cable, 50 mm 或 100 mm	2-3	\$0.95-\$1.25 each	IMU 连接，便于返工
必买	小塑料盒/热缩管/泡棉/软硅胶片/Velcro	若干	\$15-\$30	手工下方贴合结构
建议买	JST-PH 延长线、硅胶线、双面胶、扎带	若干	\$10-\$20	电池和线材整理
建议买	备用 LiPo 350-500 mAh	1	\$6-\$8	多轮测试备用
暂缓	BMI270 IMU	0-1	\$18-\$25	后续 BCG/心率路线对比
暂缓	piezo ribbon/disk	0	\$10-\$30	后续呼吸/贴合微振动
暂缓	温度传感器 MCP9808	0	\$5	后续温度趋势
暂缓	microSD module	0	\$5-\$15	Wi-Fi dashboard 不稳定后加
暂缓	nRF52840	0	\$25	第二阶段低功耗/BLE 迁移

推荐第一阶段预算：

版本	预算	适用情况
最低开工	\$35-\$50	只买 IMU、电池、线和简单固定材料
推荐启动	\$60-\$90	加备用线材、电池和更舒服的手工结构材料
过度采购	不建议超过 \$150	第一阶段还没验证佩戴和数据，不要先买太多

5. 为什么第一阶段不先买 BMI270/nRF/piezo

BMI270、nRF52840 和 piezo 都有价值，但它们更适合第二阶段。第一阶段最重要的问题不是心率，而是 Delta 是否愿意戴、无线链路是否稳定、活动/睡眠数据是否可用。

物品	暂缓原因	后续何时购买
BMI270	更贴近 IMU-BCG 心率探索，但第一阶段活动/休息不需要	当第一版佩戴和 dashboard 跑通后，用于心率/BCG 对比
nRF52840	更接近低功耗 BLE 产品，但开发会拖慢第一版	当 Wi-Fi 原型证明有价值后，做低功耗版本
piezo	对呼吸和贴合微振动有价值，但增加机械复杂度	当下方贴合结构稳定后再加
温度传感器	容易加，但不是第一优先功能	当活动/休息记录稳定后再加
microSD	可靠性好，但第一版可由电脑 dashboard 保存 CSV	Wi-Fi 丢包明显时再加

6. 佩戴结构方案

Delta 是 4 个月、7.5 kg、长毛喜乐蒂。长毛会降低贴合信号质量，但第一阶段只做活动/睡眠，不需要强压贴合。结构设计应优先舒适、安全、低晃动和防啃咬。

第一版结构原则：

- 模块尽量接近吊牌大小，但允许略大于吊牌，因为 Feather 本身不小；
- 位置在项圈下方靠近喉咙，但只轻贴，不压迫；
- 外表面平滑，无裸露线材、硬边或可咬凸起；
- 模块和 IMU 要固定在一起，避免 IMU 在盒内松动；
- 用泡棉或软硅胶接触项圈/毛发区域，减少硬物压迫；
- 先用 Velcro/弹性带可拆卸固定，不做永久固定。

建议装配：

部位	做法
ESP32 + OLED	放入小盒或热缩保护层，保留 USB-C 充电入口
IMU	固定在盒内靠近项圈一侧，和盒体刚性连接
电池	放在盒内或盒背，用泡棉隔开，不能被挤压或折弯
线材	全部收进盒内或热缩管内，外部不留可咬线
接触面	加软泡棉/硅胶垫，轻贴毛发，不追求压紧皮肤
固定	Velcro 穿过项圈或绕项圈固定，便于快速拆卸

安全底线：

- 第一次佩戴只做 5-10 分钟；
- 佩戴时必须有人观察；
- 不在无人看管时给幼犬长时间佩戴；
- 不让 Delta 睡觉时佩戴尚未验证过的硬件；
- 电池不能被咬到、刺穿、弯折或压迫；
- 模块不能勒脖子，不能影响吞咽、呼吸和转头。

7. 固件计划

ESP32 固件第一版使用 Arduino/PlatformIO 路线，优先快跑通。

固件模块	功能
imu_reader	读取 ax, ay, az, gx, gy, gz
feature_extractor	计算 accel magnitude、gyro magnitude、motion score
state_classifier	输出 Active / Resting / Unknown
wifi_server	连接家里 Wi-Fi，提供 dashboard 页面或数据接口
websocket_stream	实时发送 IMU 和状态数据
oled_status	显示 IP、电池、Wi-Fi、当前状态
battery_monitor	读取电池电压，估算电量
config	Wi-Fi 名称、密码、采样率、阈值

第一版采样建议：

用途	采样率
活动/休息识别	25-50 Hz

用途	采样率
实时 dashboard 曲线	10-25 Hz 显示即可
原始 CSV 保存	25-50 Hz
后续呼吸探索	25-100 Hz
后续心率/BCG	100-400 Hz，再升级传感器/结构

第一版状态规则：

状态	判断逻辑
Active	motion score 连续高于阈值
Resting	motion score 连续低于阈值 2-5 分钟
Unknown	刚切换、数据不足、信号异常或中间状态

8. 浏览器 Dashboard 计划

第一版 dashboard 运行在电脑浏览器中。ESP32 连接家里 Wi-Fi 后，OLED 显示 IP 地址，电脑访问该 IP 即可查看页面。

第一版页面内容：

区域	内容
Header	Delta Collar Prototype、连接状态、设备 IP
Current State	Active / Resting / Unknown
Live Motion	motion score 实时曲线
Raw IMU	ax, ay, az, gx, gy, gz 可选显示
Battery	电池电压和估算电量
Session Controls	Start Recording / Stop / Export CSV
Notes	手动输入实验备注，如 sleeping, walking, playing

CSV 字段：

字段	说明
timestamp_ms	ESP32 时间戳
host_time	电脑记录时间
ax, ay, az	加速度

字段	说明
gx, gy, gz	角速度
accel_mag	加速度模长
gyro_mag	角速度模长
motion_score	活动强度分数
state	Active / Resting / Unknown
battery_v	电池电压
note	人工备注

9. 第一周开工计划

Day	任务	成功标准
1	确认 ESP32 Feather V2 可烧录, OLED 可显示文字	OLED 显示 hello 和板子状态
2	接 IMU, 跑 I2C scan	能识别 OLED 和 IMU 地址
3	读取 IMU 数据并输出串口 CSV	静止/移动时数据变化合理
4	ESP32 连接家里 Wi-Fi, 显示 IP	电脑浏览器能访问设备
5	dashboard 显示实时 motion score	移动模块时曲线明显变化
6	电池供电测试 30-60 分钟	不插 USB 也能稳定运行
7	Delta 5-10 分钟佩戴舒适性测试	无抗拒、无啃咬、无压迫、数据可记录

第一周不需要追求漂亮算法。重点是把硬件、无线、dashboard、CSV 和佩戴安全打通。

10. 第一阶段实验 Protocol

实验 1 – 桌面静止噪声：

条件	记录	目的
模块放桌上 10 分钟	CSV、环境备注	确认静止 motion score 噪声底

实验 2 – 手持运动：

条件	记录	目的
人手拿起、旋转、轻晃、放下	CSV、动作时间备注	确认 active/resting 阈值可分离

实验 3 – 项圈空载：

条件	记录	目的
模块固定在项圈上，不戴狗	CSV、视频/照片	检查晃动、线材、固定方式

实验 4 – Delta 短佩戴：

条件	记录	目的
5-10 分钟，有人观察	CSV、视频、人工备注	检查舒适、安全、是否啃咬

实验 5 – Delta 室内活动/休息：

条件	记录	目的
30-60 分钟，包含走动、趴下、休息	CSV、人工行为备注	验证活动/休息识别

实验 6 – 几小时记录：

条件	记录	目的
2-3 小时，有人间歇观察	CSV、电池、舒适度备注	验证第一阶段目标

11. 第一阶段成功标准

指标	目标
舒适性	Delta 愿意佩戴 30 分钟以上，无明显抓挠、抗拒或啃咬
安全性	无裸露线材，无压迫喉咙，无电池暴露
无线稳定性	Wi-Fi dashboard 连续接收 30 分钟以上
数据完整性	能导出 CSV，时间戳连续，字段完整
活动区分	走动/玩耍与趴下/休息的 motion score 明显不同
OLED 可用性	能显示 IP、电池、Wi-Fi 和当前状态
结构可迭代	能方便拆卸、充电、更换固定材料

第一阶段完成标准不是“准确识别睡眠医学指标”，而是“Delta 可佩戴 + 数据链路可用 + 活动/休息可分”。

12. 第二阶段扩展路线

当第一阶段稳定后，再进入第二阶段。

方向	触发条件	下一步
更小硬件	Feather 模块太大但功能有效	迁移到更小 ESP32/nRF 板或自制 PCB
更长续航	Wi-Fi 续航不足	降采样、睡眠模式、BLE/nRF52840
呼吸趋势	下方贴合结构舒适稳定	加 piezo 或用 IMU 低频呼吸信号
心率探索	呼吸/静息窗口识别稳定	BMI270/更高性能 IMU 做 BCG/SCG
温度趋势	基础活动数据稳定	加 MCP9808 接触温度趋势
手机 App	dashboard 逻辑有效	迁移到 Web App / mobile app
订阅服务	数据能形成长期 baseline	每周报告、趋势提醒、历史数据

13. 文件结构

建议当前项目文件夹按以下结构推进：

文件夹	内容
hardware/	接线图、BOM、结构照片、外壳草图
firmware/	ESP32 固件、IMU 驱动、Wi-Fi server
dashboard/	浏览器 dashboard 前端
data/raw/	原始 CSV
data/processed/	分析结果、阈值实验、图表
experiments/	每次实验记录、视频链接、Delta 行为备注
docs/	proposal、采购清单、weekly notes

建议每次实验命名：

类型	示例
原始数据	data/raw/2026-08-01_delta_short_wear_001.csv
实验记录	experiments/2026-08-01_delta_short_wear_001.md
结构照片	hardware/photos/2026-08-01_module_mount_v1.jpg

14. 风险和应对

风险	影响	应对
Delta 啃咬模块	电池和线材安全风险	线材全收纳，模块平滑，短时有人观察
下方贴合不舒服	Delta 不愿佩戴	降低贴合压力，换侧面位置或更软材料
长毛导致信号弱	后续呼吸/心率困难	第一阶段只做活动/休息，后续再优化贴合
Feather 模块偏大	吊牌大小目标难达成	第一阶段接受略大，第二阶段小型化
Wi-Fi 续航短	几小时实验受限	先接受手动充电，后续 BLE/低功耗
dashboard 丢数据	CSV 不完整	降采样、浏览器端缓存，必要时加 microSD
算法误判休息	睡眠记录不可信	先输出 Resting/Active/Unknown，不急着叫 Sleep
过早加太多传感器	项目复杂度失控	第一阶段只装 IMU，接口预留

15. 后续产品化方向

如果第一阶段成功，长期产品可以走硬件 + App + 订阅路线。但第一代商业化产品不应从 GPS/cellular 开始，而应从健康趋势和活动/休息 baseline 开始。

长期产品愿景：

层级	内容
硬件	轻量项圈下方模块，BLE，低功耗，IMU + 温度 + 可选 piezo
App	今日状态、休息趋势、活动趋势、佩戴质量
订阅	长期 baseline、每周报告、异常趋势提醒、数据导出
扩展	呼吸趋势、静息心率趋势、老年犬健康观察

产品定位仍应保持克制：

不做疾病诊断，先做 Delta 和普通家庭真正愿意长期使用的健康趋势记录工具。

16. 参考来源

- Adafruit ESP32 Feather V2: <https://learn.adafruit.com/adafruit-esp32-feather-v2>
- Adafruit OLED FeatherWing: <https://learn.adafruit.com/adafruit-oled-featherwing/overview>
- Adafruit LSM6DSOX 6-DoF IMU: <https://www.adafruit.com/product/4438>

- Adafruit 500 mAh LiPo Battery: <https://www.adafruit.com/product/1578>
- Adafruit STEMMA QT / Qwiic Cables: <https://www.adafruit.com/category/619>
- SparkFun BMI270 Qwiic Hookup Guide: https://docs.sparkfun.com/SparkFun_Qwiic_6DoF_BMI270/single_page/